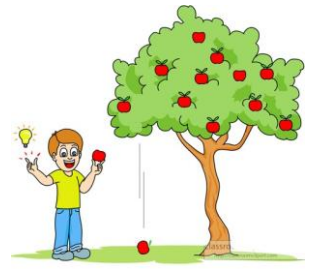


ملخص ميدان الظواهر الميكانيكية



المقاربة الأولية للقوة

- ✓ **الجملة الميكانيكية:** هي كل جسم أو جزءا منه أو مجموعة من الأجسام، اختيار الجملة الميكانيكية مرتبط دائما بدراستها. يمكن للجملة الميكانيكية أن تكون جسما صلبا أو سائلا أو غازيا.
- **الوسط الخارجي:** كل ما هو خارج حدود الجملة الميكانيكية.

- ✓ **مفهوم الفعل الميكانيكي:** هو كل سبب فيزيائي قادر على:
 - المحافظة على توازن جملة ميكانيكية.
 - تغيير الحالة الحركية لجملة ميكانيكية، أو تغيير شكلها.
- ✓ **انواع الفعل الميكانيكي:** تؤثر الجمل الميكانيكية على بعضها البعض بأفعال ميكانيكية وهي نوعان:
 - أفعال ميكانيكية **تلامسية**.
 - أفعال ميكانيكية **بعدية**.
- ✓ **تأثير الفعل الميكانيكي:** للأفعال الميكانيكية تأثير **موضعي** أو **موزع** على سطح الجملة الميكانيكية.

- ✓ **مخطط الأجسام المتأثرة:** هو مخطط يبين التأثير المتبادل بين الجملة الميكانيكية المعنية بالدراسة ومحيطها، بحيث:
 - تمثل كل جملة ميكانيكية باسمها داخل فقاعة بيضوية الشكل.
 - تمثل الأفعال البعدية بخط **متقطع**: $\cdots$
 - تمثل الأفعال التلامسية بخط **متصل**: $\longleftrightarrow$

- ✓ **نمذجة الفعل الميكانيكي:** ينمذج كل فعل ميكانيكي بين جملتين ميكانيكيتين **بقوة** تمثل **بشعاع**، يرمز لها بـ $\vec{F}_{A/B}$ ، بحيث A جملة مؤثرة و B جملة متأثرة.

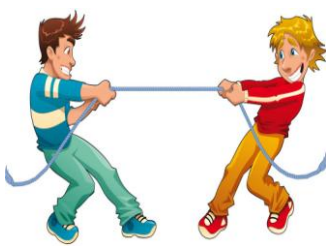


- ✓ **مميزات (خصائص) شعاع القوة:**
 - **المبدأ:** يوافق نقطة التأثير.
 - **المنحى أو الحامل:** هو الخط الواصل بين الجملتين المؤثرة و المتأثرة و الحامل لشعاع القوة.
 - **الجهة:** هي جهة الفعل الميكانيكي (توافق جهة القوة).
 - **الطويلة (الشدة):** تتناسب مع قيمة القوة، وتمثل بسلم مناسب.
- ◀ تقاس قيمة (شدة) القوة بجهاز **الرابعة** (الدينامومتر)، ووحدتها **النيوتن N**.

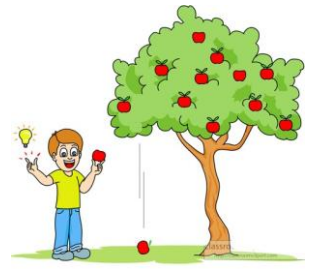
- ✓ **مبدأ الفعلين المتبادلين:** تتبادل جملتان ميكانيكيتان A و B التأثير بقوتين $\vec{F}_{A/B}$ و $\vec{F}_{B/A}$ حيث:
 - التأثيران متزامنان.

- القوتان من نفس الطبيعة، متساويتان في القيمة ومتعاكستان في الجهة ونكتب: $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$
- تمثل هاتان القوتان بشعاعين متعاكسين في الجهة، لهما نفس المنحى والطويلة.





ملخص ميدان الظواهر الميكانيكية



✓ **الثقل:** هو قوة جذب الأرض لجملة ميكانيكية ذات كتلة m و رمزه $\vec{F}_{T/S}$ أو $\vec{P}$.

• **مميزات شعاع الثقل:**

- **المبدأ:** هو مركز ثقل الجملة الميكانيكية ورمزه G .
- **الجهة:** نحو مركز الأرض (نحو الأسفل).
- **المنحى:** شاقولي (عمودي).
- **الطويلة:** تتناسب مع قيمة الثقل، وتمثل بسلم مناسب.

◀ قيمة الثقل تتناسب مع كتلة الجملة الميكانيكية وتقاس بجهاز الربيع ووحدها النيوتن N .

• **قياس الثقل:** يقاس الثقل بجهاز الربيع أو يحسب بالعلاقة: $P = m \times g$

- **P :** الثقل ووحده النيوتن N .
- **m :** كتلة الجملة الميكانيكية ووحدها Kg .
- **g :** هي الجاذبية الأرضية ووحدها N/Kg , وقيمتها $g=9,81N/Kg$

• **الثقل والكتلة:**

- **الكتلة** مقدار **مميز** للجملة الميكانيكية لأنها **لا تتغير** بتغير المكان.
- **الثقل** مقدار **غير مميز** للجملة الميكانيكية لأنه **يتغير** بتغير المكان.

توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى

✓ **توازن جسم صلب خاضع لقوتين:** يكون جسم صلب خاضع لقوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ في حالة توازن إذا تحقق فيه الشرطان التاليان:

- القوتان $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ متساويتان في القيمة ومتعاكستان في الجهة.
- لهما نفس المنحى.

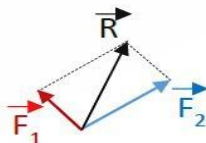
◀ مجموع شعاعي القوتين معدوم: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$

✓ **توازن جسم صلب خاضع لثلاثة قوى غير متوازية:** نقول عن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ و $\vec{F}_3$ أنه في حالة توازن إذا تحقق فيه الشرطان التاليان:

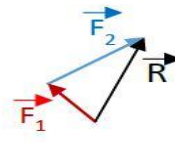
- حوامل القوى $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ و $\vec{F}_3$ تقع في مستوى واحد وتتقاطع في نقطة واحدة.
- محصلة القوى الثلاث معدومة: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

✓ **محصلة قوتين:** هي قوة واحدة ذات تأثير مساو لمجموع تأثير قوتين على جملة ميكانيكية.

- تمثل محصلة قوتين بيانيا (هندسيا) بمجموعهما الشعاعي وذلك بجمع الشعاعين بتطبيق إحدى القاعدتين:



قاعدة متوازي الأضلاع



علاقة شال

✓ **تحليل قوة بيانيا (تحليل قوة إلى مركبتين):** يمكن تحليل شعاع القوة إلى مركبتين على حاملين يشكلان معلما متعامدا ومتجانسا، بحيث شعاع القوة يكون محصلة لهاتين المركبتين.